Informe Técnico — Segunda Entrega del Trabajo Práctico Integrador (FoodStore)

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Tecnicatura Universitaria en Programación · Base de Datos II · Comisión 4
Docente: Neira Sergio · **Integrantes:** Ávila Lucas, Liendo Mateo Lautaro y Pagano Amanda
Proyecto: FoodStore · **Alcance:** Unidades 4 a 8 (Objetivos 1 a 14) · **Fecha:** 2026-11-10

🔗 **Acceso directo al Repositorio Oficial y evidencias completas en GitHub (Rama unidades-7-8)**

Resumen ejecutivo

Este informe consolida el desarrollo técnico, las evidencias ejecutables y el control humano del proyecto **FoodStore** entre las **Unidades 4 y 8**, integrando la capa relacional en PostgreSQL 17 (Relacional_PostgreSQL), la persistencia documental en MongoDB 9 y la operación offline sincronizada en SQLite 3 (NoSQL_y_Movil). Todos los ensayos destructivos o estructurales se ejecutaron en copias de laboratorio (`foodstore_copia_trabajo`, `foodstore_restore_test`, `foodstore_tp8_feria`, bases SQLite aisladas) o bajo el protocolo estricto del TP7 sobre `foodstore_dev` con respaldos previos fuera del repositorio y datos sintéticos o anonimizados.

---

1. Matriz de cumplimiento (Objetivos 1 a 14)

Obj.	Unidad / Carpeta	Descripción resumida	Estado verificado	Evidencia / Fuente principal	Brecha o limitación registrada
1	U4 · `TP6` Parte 1	Normalización `R(L,D,C)` a FNBC (`tp_fnbc_control_lote.sql`)	Cumplido (`ROLLBACK`)	informe_final_tp6.md, evidencia_fnbc.txt	`LD → C` no se preserva con PK/FK locales.
2	U4 · `TP6` (`CH-01`)	Spec de migración, plan E1–E4 y ensayo ida y vuelta	Cumplido (`ROLLBACK`)	plan_reversion.md, evidencia_reversion.txt	No se forzó caso negativo para la guarda `LD → C` (DUIA_spec_migracion.md).

Obj.	Unidad / Carpeta	Descripción resumida	Estado verificado	Evidencia / Fuente principal	Brecha o limitación registrada
3	U4 · `TP6` Parte 2	Desnormalización controlada del Top diario y triggers	Cumplido (`ROLLBACK`)	informe_parte2_desnormalizacion.md, tp_desnormalizacion_top_categorias.sql	Concurrencia entre sesiones no probada; costo de escritura no cuantificado.
4	U5 · `TP7` A / D	Roles mínimo privilegio, `SECURITY DEFINER`, endurecimiento y `usuario_anon`	Cumplido y endurecido	roles.sql, aplicacion_correccion_seguridad.md, usuario_anon_cobertura.md	`usuario_anon` es seudonimización con `id` recuperable; ACL en `mv` no figura en `role_table_grants`.
5	U5 · `TP7` B / C	Auditoría `ALTER SYSTEM`, simulacro `42501`, análisis IA y contención	Cumplido con decisión C.6	informe_auditoria.md, informe_incidente.md, respuesta_ia_incidente.md	Restauración del dump de respaldo no probada en esa etapa; ejercicio autodescriptivo.
6	U5 · `TP7` A.4 / 15-10	Auditoría de permisos asistida por IA y decisión humana	**Parcial en consolidación**	BITACORA.md, revision_documental_20261015.md	Evidencia distribuida sin una sección única equivalente a C.6 ni firma de todo el grupo.
7	U6 · `TP8` PG (`CH-02`)	Plan `SPEC_U6`, scripts, `14` checks simulados y tarea programada diaria	Cumplido y probado	SPEC_U6.md, README_programacion.md	Solo corre con sesión Windows activa; servicio PG manual; sin rotación automática.
8	U6 · `TP8` PG	Ensayos de recuperación ante desastre, `ANALYZE` selectivo y 3 informes	Cumplido (3 operadores)	Amanda, Mateo, Lucas	Falta respaldo global de roles (`--globals-only`); `ANALYZE` parcial en `maintenance.sql`.
9	U7 · `TP1_FoodStore_NoSQL`	Modelo documental `pedidos` y migración verificada desde PG	Cumplido (`5` pedidos)	modelo_documental.md, resultado_migracion.md	Sin validadores permanentes en `foodstore_unidad7.pedidos`; pendiente aval docente de `id + alias`.

Obj.	Unidad / Carpeta	Descripción resumida	Estado verificado	Evidencia / Fuente principal	Brecha o limitación registrada
10	U7 · `TP1_FoodStore_NoSQL`	Equivalencia consultas a–d, lab `$expr` y contraste IA	Cumplido y contrastado	comparacion_resultados.md, contraste_ia.md	Rendimiento no medido sobre 5 documentos; `$expr` probado en colección de ensayo separada.
11	U8 · `TP8_Unidad8`	Esquema SQLite offline `STRICT`, pruebas C1/C7 y spec Kiro	Cumplido (spec retroactiva)	schema_sqlite.sql, resultado_pruebas_sqlite.md, design.md	Spec Kiro redactada de forma retroactiva; checkpoints 3 y 5 de `tasks.md` sin evidencia propia.
12	U8 · `TP8_Unidad8`	Snapshot PG→CSV→SQLite, Semáforo y casos C1–C7	Cumplido (PG inalterado)	semaforo.sql, casos_2c.sql, resultado_casos_2c.md	`UNIQUE(solicitud_uuid)` definitivo en PostgreSQL queda documentado a nivel diseño.
13	U8 · `TP8_Unidad8`	Code review final asistido por IA sobre `75` scripts (`F01`–`F24`)	Cumplido (`75/75`)	consigna_3c.md	Los hallazgos no desarrollados en BD (`F05`/`F07`/`F09`) se evaluaron por lectura estática.
14	U4–U8 (Transversal)	Consolidado de DUIA y bitácoras de uso de IA	Cumplido	DUIA_spec_migracion.md, BITACORA.md, contraste_ia.md, DUIA.md, bitacora_ia.md	TP6 previo a `CH-01` y TP8 PG no poseen un archivo `DUIA.md` independiente (consta en informes).

2. Unidad 4 — Integridad lógica y rendimiento controlado (TP6)

Objetivo 1 — Dependencias funcionales, descomposición FNBC y migración

El análisis formal de la relación de control de lotes `R(L,D,C)` (lote, depósito y responsable de control) estableció las dependencias funcionales de dominio **LD → C** y **C → D**, con únicas claves candidatas **LD** y **LC**, resultando todos los atributos primos. Aunque `R` satisface **3FN** (porque `D` es primo en `C → D`), viola **FNBC** dado que `C` no es superclave, lo que genera anomalías de inserción, borrado y modificación.

La descomposición aplicada fue `responsable_deposito(C,D)` (PK `C`) y `control_lote(L,C)` (PK `LC`), ambas en FNBC. Se verificaron dos propiedades teóricas diferenciadas:

- **Reunión sin pérdida:** garantizada porque el atributo común `C` es clave primaria de `responsable_deposito` (`C → CD`).
- **Preservación de dependencias: LD → C no se preserva** mediante restricciones locales de PK/FK, ya que podrían coexistir `(801,30)` y `(803,30)` en `responsable_deposito` junto con `(501,801)` y `(501,803)` en `control_lote`. Evitarlo requiere una validación inter-tabla no implementada en esa parte.

El script tp_fnbc_control_lote.sql migró los datos y reconstruyó la relación mediante `v_control_lote_almacen`. La salida evidencia_fnbc.txt acreditó diferencias bidireccionales con `EXCEPT` en `(0 rows)`, `NOTICE` de equivalencia verificada, conteos `3 / 2 / 3 / 3`, tuplas reconstruidas `(501,30,801)`, `(502,30,801)` y `(503,31,802)`, y cierre en `ROLLBACK`.

Objetivo 2 — Spec de migración, plan de reversión y ensayo de ida y vuelta (`CH-01`)

Bajo `spec_migracion/` se formalizó el cambio `CH-01`. En plan_reversion.md se documentaron el respaldo previo fuera del repositorio (`foodstore_copia_trabajo_antes_reversion_20261110_165440.dump`, `7,3 MB`) y cuatro escenarios de reversión (**E1** falla previa al `COMMIT` vía `ON_ERROR_STOP` + `ROLLBACK`, **E2** retiro de objetos en convivencia, **E3** recreación de `control_lote_almacen` desde tablas nuevas previa validación de `LD → C`, y **E4** restauración por `pg_restore`).

El script ensayo_migracion_reversion.sql ejecutó el ciclo completo dentro de una transacción en `foodstore_copia_trabajo` (evidencia_reversion.txt):

1. Ida verificada (`NOTICE`) y corte aplicado retirando `control_lote_almacen` (`NOTICE`).
2. Reversión paso 1 verificando `(lote_id, deposito_id) → responsable_control_id` en datos nuevos (`NOTICE`).
3. Comparación contra foto previa en `(0 rows)`, reversión verificada (`NOTICE`), retiro de estructura nueva (`NOTICE`), `filas_revertidas = 3` con las 3 tuplas restituidas y `ROLLBACK` final.

Limitación declarada: según DUIA_spec_migracion.md, la guarda que detiene la reversión ante violaciones de `LD → C` quedó probada en el camino válido, sin ensayo negativo forzado que la haga abortar.

Objetivo 3 — Desnormalización controlada del Top diario de categorías y salvaguardas

En informe_parte2_desnormalizacion.md y informe_final_tp6.md se evaluó el Top 5 diario de categorías sobre la fecha fija `2026-06-25` (`America/Buenos_Aires`) en la copia masiva (`200005` pedidos, `499571` detalles, `50003` productos, `2` categorías). tp_desnormalizacion_top_categorias.sql incorpora tres columnas redundantes en `detalle_pedido` (`fecha_hora_pedido_cache`, `id_categoria_cache`, `pedido_eliminado_cache`) e `idx_tp6_detalle_fecha_cache`, manteniendo el JOIN con `categoria`.

Serie experimental	Medición previa (ms)	Normalizada promedio (ms)	Desnormalizada promedio (ms)	Cociente	Reducción de tiempo	shared hit (Norm. / Desn.)	Reducción shared hit	Fuente
Ensayo corregido (09/10/2026) · con filtros `NOT eliminado` independientes	62.538	48.4235	1.6515	29.32	96.59 %	10942 / 565	94.84 %	evidencia logico
Antecedente histórico (08/10/2026) · sin filtros de borrado lógico	47.151	42.3635	1.835	23.09	95.67 %	10942 / 564	94.85 %	evidencia historico

- **Planes y equivalencia:** en la serie corregida se pasó de `Parallel Seq Scan` sobre `pedido` + `Nested Loop` con búsquedas en `detalle_pedido` y `producto`, a `Bitmap Index Scan` sobre `idx_tp6_detalle_fecha_cache` + `Bitmap Heap Scan` (`1539` detalles visibles, `559` bloques) + `Nested Loop` con `categoria`. Ambas versiones devolvieron `Bebidas: 5589534.40` y `Pizzas: 5215387.22`, con `0` filas en auditoría completa, `EXCEPT` del top y `EXCEPT ALL` de filas participantes.
- **Salvaguardas e inconvenientes observados:** tres triggers (`zz_tp6_sync_detalle_cache`, `trg_tp6_propagar_fecha_cache`, `trg_tp6_propagar_categoria_cache`) mantienen la coherencia dentro de la transacción. Exigen aislamiento `READ COMMITTED` y toman bloqueos `FOR SHARE` en orden `pedido` → `producto`, con riesgo potencial de interbloqueo. Todo el bloque finalizó en `ROLLBACK`; **no se probó concurrencia entre sesiones** ni se cuantificó el sobrecosto en escrituras/WAL/índices.

---

3. Unidad 5 — Administración, seguridad y auditoría (TP7)

Objetivo 4 — Roles de mínimo privilegio, endurecimiento y seudonimización

En roles.sql se implementó un esquema de mínimo privilegio compuesto por 5 roles `NOLOGIN` y 2 de acceso (`app_web CONNECTION LIMIT 20`, `admin_datos CONNECTION LIMIT 5`, ambos con `PASSWORD NULL`):

- **Restricciones y encapsulamiento:** `rol_app_escritura` dispone de `INSERT, UPDATE` en las 5 tablas operativas y `USAGE, SELECT` en 4 secuencias (excluyendo `usuario` y `usuario_id_seq`, sin `DELETE`). `rol_soporte` conserva exclusivamente acceso por columna a `usuario` (`id, nombre, apellido,`

mail, celular, rol, eliminado, created_at) sin lectura ni escritura de usuario.contrasena, más UPDATE (eliminado). fn_autenticar.sql y fn_resetear_password.sql emplean SECURITY DEFINER, SET search_path = pg_catalog, pg_temp, llamadas calificadas a public.crypt/public.gen_salt('bf'), rechazo implícito para bajas lógicas (eliminado = FALSE) y REVOKE ALL FROM PUBLIC.

- **Corrección de seguridad del 15/10/2026 y estado vigente:** según aplicacion_correccion_seguridad.md, se resolvieron cuatro hallazgos: revocación de SELECT masivo en pg_catalog/information_schema para rol_auditoria (conservando pg_monitor), creación de logins sin contraseña habilitada, alineación de ALTER DEFAULT PRIVILEGES al RF-07 exacto y blindaje de search_path en funciones.
- **Verificación:** \du y role_table_grants (97 filas en roles_vigentes.md); 10/10 guardas negativas de variables ausentes con salida 3 y verificación de privilegios de PUBLIC en (0 rows) (verificacion_guardas.md).
- **Seudonimización y cobertura (Parte D):** sobre usuario_anon.sql, usuario_anon_cobertura.sql amplió la prueba en usuario_anon_cobertura.md dentro de REPEATABLE READ con 8 filas, 5 grupos, 3 roles, 4 meses distintos y 2 registros con baja lógica, arrojando diferencias 0/0, totales 8/8, ROLLBACK y PSQL_EXIT=0 sin alterar conteos.

Objetivo 5 — Auditoría nativa, simulacro de incidente, análisis IA y contención

- **Auditoría nativa (Parte B):** mediante ALTER SYSTEM SET + pg_reload_conf() se activaron log_connections = on, log_disconnections = on, log_statement = 'all' y log_line_prefix = '%m [%p] %u@%d %r %a ' (informe_auditoria.md).
- **Simulacro y reconstrucción (Parte C):** simulacro_incidente.sql ejecutó bajo foodstore_dev la secuencia verificada en ejecucion_20261015_0215.md: 3× FALLIDO, EXITOSO id=1, SELECT masivo bajo rol_soporte sin contrasena, intento GRANT admin_datos TO app_web denegado (42501), ROLLBACK, 0 membresías residuales y restauración posterior con ALTER SYSTEM RESET.
- **Contraste humano y decisión de contención:** OpenCode (Muse Spark 1.3 Free, respuesta_ia_incidente.md) identificó correctamente un escenario consistente con laboratorio guiado. En informe_incidente.md se descartaron afirmaciones no sustentadas y quedó asentada textualmente la **decisión humana de contención (§3)**: no bloquear direcciones ni rotar credenciales en el laboratorio por haberse confirmado prueba autorizada con escalamiento rechazado.

Objetivo 6 — Auditoría de permisos asistida por IA y decisión humana *(evidencia distribuida y brecha explícita)*

Según la consigna de la Unidad 5 (Parte A.4 p. 4 y Parte C.6 p. 5):

- **Evidencia existente (distribuida):** en BITACORA.md constan tanto la auditoría A.4 de roles.sql como el rechazo explícito a dos permisos amplios propuestos como ejercicio. Posteriormente, las filas 54–59 de BITACORA.md y aplicacion_correccion_seguridad.md registran los 4 hallazgos de seguridad del 15/10, su ensayo/aplicación/validación y su incorporación al cierre publicado en 88675cc y 39e4c6e por la usuaria responsable (revision_documental_20261015.md).

- **Limitación documental explícita:** a diferencia del Objetivo 5, el Objetivo 6 **carece de una sección o documento único unificado** titulado como decisión final humana sobre la auditoría de permisos asistida por IA, permaneciendo repartida en `BITACORA.md` y documentos auxiliares.

---

4. Unidad 6 — Mantenimiento, respaldo y recuperación (`TP8_Mantenimiento_Respaldo_Recuperacion`)

Objetivo 7 — Plan de mantenimiento y respaldo diario programado (`CH-02`)

SPEC_U6.md establece respaldos custom diarios (`pg_dump -Fc`) y chequeo de salud diario (health_check.sql), junto con mantenimiento selectivo semanal (maintenance.sql) y restauración de prueba (restore_test.ps1), fijando metas de laboratorio **RPO ≤ 24 h** y **RTO ≤ 15 min**. Las pruebas simuladas automatizadas arrojaron `PASS 14 checks`.

Mediante `CH-02` (README_programacion.md), se implementó registrar_respaldo_programado.ps1 y quitar_respaldo_programado.ps1 creando la tarea diaria **`FoodStore_Respaldo_Diario`** a las `23:00` sobre `foodstore_dev` invocando backup_foodstore.ps1. La ejecución del `10/11/2026 23:17:47` finalizó con `LastTaskResult = 0`, `status = PASS`, duración **`1,893 s`**, archivo de **`46877`** **bytes**, huella SHA-256 `A5FEFDBA89565CBF60F5C9F14E1B527AC59C3D3681D56919C166D94F1C2B280B` (metadata.json).

Objetivo 8 — Ensayos de recuperación ante desastre e informes de 3 operadores

- **Amanda Pagano** (24/10/2026, informe Amanda): `foodstore_dev` RTO `2,57 s`, RPO `100 s`; `foodstore_tp3_carga` RTO `9,15 s`, RPO `49 s`. `0` errores en 9 checks.
- **Mateo Liendo** (26/10/2026, informe Mateo): `foodstore_dev` RTO `1,63 s`, RPO `195 s`. `0` errores.
- **Lucas Ávila** (29/10/2026, informe Lucas): `foodstore_dev` RTO `0,93 s`, RPO `1.205 s`. Propuso `ANALYZE` completo tras restaurar.

---

5. Unidad 7 — Modelo documental en MongoDB (`TP1_FoodStore_NoSQL`)

Objetivo 9 — Modelo documental `pedidos` y migración verificada desde PostgreSQL

El modelo diseñado en modelo_documental.md e implementado en migracion_pedidos.js traslada los pedidos `1` a `5` desde `foodstore_dev.public` a la colección `foodstore_unidad7.pedidos` mediante extraccion.json (SHA-256 `3973789e22039731d20c1b5227d6907b09fa8065830e88c798264006eeaae243`):

- `5` documentos con `_id: Long`, `fecha_hora` en `Date` UTC, `cliente` embebido sintético `{ id: Long, alias: "Cliente N" }` (excluyendo **todas las `observaciones`** por privacidad), arreglo `lineas` con `7` ítems y `total` calculado en `Decimal128` (suma `14700.00`; promedio `2940.00`).

Objetivo 10 — Equivalencia de consultas, laboratorio `$expr` y contraste IA

- **Comparación SQL vs MongoDB:** comparacion_resultados.md acreditó coincidencia exacta en estado `ENTREGADO`, productos y totales `> Decimal128("3000.00")` (pedidos `3` y `4`).
- **Contraste de IA (contraste_ia.md):** se contrastaron afirmaciones sobre validaciones cruzadas frente al Manual MongoDB 9.0 mediante prueba_validacion_expr_mongodb.js ($expr código `121`) y contraste_integridad_postgresql.sql. Conclusión: mantener PostgreSQL como fuente de verdad.

---

6. Unidad 8 — Operación offline en SQLite, sincronización y revisión final (`TP8_Unidad8`)

Objetivo 11 — Esquema SQLite offline y especificación Kiro

schema_sqlite.sql define `6` tablas `STRICT` sin triggers (resultado_pruebas_sqlite.md). La spec Kiro (design.md) se redactó de forma retroactiva.

Objetivo 12 — Instantánea servidor → móvil, Semáforo y casos C1–C7

El flujo de sincronización alimentó el evaluador local semaforo.sql. En resultado_casos_2c.md se acreditaron los casos **C1–C7** (C2 conflicto resuelto, C3 stock insuficiente, C4 baja lógica, C5 aprobado, C6 idempotencia rechazada por `UNIQUE` en `cola_sync`). La inmutabilidad del servidor fue verificada con verificar_sin_cambios_2c.sql.

Objetivo 13 — Code review final asistido por IA sobre 75 scripts

Según consigna_3c.md, Antigravity inspeccionó `75` scripts y reportó `24` hallazgos (`F01`–`F24`: `20` aceptados, `1` corregido en `recargar_snapshot.sql` con `.bail on`/`.bail off`, `3` descartados).

Objetivo 14 — Resumen consolidado de DUIA y bitácoras (Unidades 4 a 8)

Trazabilidad consolidada en DUIA.md, bitacora_ia.md y BITACORA.md con uso supervisado de asistentes (Gemini, Claude, OpenCode, Kiro, Codex).

---

7. Protocolo de IA sobre datos, resguardo y autorizaciones

- Aislamiento de herramientas e infraestructura (escrituras en Git exclusivas de Amanda).
- Copias, transacciones reversibles (`ROLLBACK`) y respaldos `.dump` previos fuera del repositorio.
- Privacidad estricta: datos sintéticos, contraseñas ficticias y exclusión de `observaciones` y PII en MongoDB.

8. Limitaciones conocidas y deuda técnica consolidada

- **Unidad 4 (TP6):** concurrencia de triggers no ensayada; `LD → C` no preservada por restricciones declarativas locales.
- **Unidad 5 (TP7):** evidencia del Objetivo 6 distribuida; `usuario_anon` con `id` recuperable.
- **Unidad 6 (TP8 PG):** dumps sin globales (`--globals-only`), `maintenance.sql` parcial en `ANALYZE`, respaldo programado dependiente de sesión activa.
- **Unidad 7 (TP1 NoSQL):** pendiente aval docente de `id + alias`; sin validadores permanentes.
- **Unidad 8 (TP8 SQLite):** spec Kiro retroactiva; `UNIQUE(solicitud_uuid)` en servidor pendiente.